

Versuch 34 – Spektralphotometrie

Messprotokoll

Gruppe: 8

Autoren: Matthias Neumann
Linus Fuchs

Tutor: _____

Versuchsdatum: 14.9.'26

Uhrzeit: von 9.30 bis 12.30 Uhr

Ziel des Versuchs: Mit einem Gitterspektrometer wird zunächst das Absorptionsspektrum einer KMnO_4 -Lösung aufgenommen und die Lage der Absorptionsbanden bestimmt (Aufgabe 1). Anschließend wird bei $\lambda = 525 \text{ nm}$ die transmittierte Intensität einmal als Funktion der Schichtdicke l (Lambertsches Gesetz, Aufgabe 2) und einmal als Funktion der Konzentration c (Beersches Gesetz, Aufgabe 3) gemessen; aus beiden Geraden folgt der molare Extinktionskoeffizient ϵ .

Einheiten in diesem Protokoll (bitte einhalten): Schichtdicke l in cm · Lochblenden-Durchmesser D in mm · Volumina V in ml · Konzentration c in 10^{-5} mol/l · Wellenlänge λ in nm · Integrationszeit t_{int} in ms · Intensität I in counts (Anzeige OceanView).

1 Verwendete Geräte

Gerät	Typ / Bezeichnung / Bemerkung
Lichtquelle (Lampe mit Justageschrauben)	_____
Lochblende und Linse	_____
Küvettenbank mit Fasereinkoppler	_____
Gitterspektrometer	Ocean Optics USB4000, _____
Computer mit OceanView und Drucker	_____
Satz Küvetten (5 Stück), KMnO_4 $5 \times 10^{-5} \text{ mol/l}$	Satz-Nr. _____
Offene rechteckige Küvette ($l = 1,5 \text{ cm}$)	_____
Bürette VE-Wasser (25 ml, Teilung 0,05 ml)	_____
Bürette KMnO_4 10^{-3} mol/l (25 ml, Teilung 0,1 ml)	_____
Stahllineal / Schieblehre	_____
_____	_____

Ablesegenauigkeiten:

Skalenteilung Schieblehre / Lineal: 1 mm Ableseunsicherheit ΔD : $\pm$ 2 mm

Ableseunsicherheit Bürette Wasser: $\pm$ 0,05 ml Bürette KMnO_4 : $\pm$ 0,05 ml

~~Schwankung der Intensitätsanzeige (grob): $\pm$ _____ counts~~ Sonstiges: _____

2 Skizze des Versuchsaufbaus

Das Licht der Lampe fällt durch eine Lochblende, wird von einer Linse auf den Fasereinkoppler abgebildet und durchläuft dabei die Küvette auf der Küvettenbank. Über die Lichtleitfaser gelangt es in das Gitterspektrometer, das am Gitter spektral zerlegt und auf eine CCD-Zeile (3648 Pixel, 0,21 nm pro Pixel) abbildet. Die Küvetten werden immer rechts am Anschlag des Halters platziert.



Bemerkungen zum Aufbau (Justage, Ausleuchtung des Fasereinkopplers, Besonderheiten):

3 Aufgabe 1: Absorptionsbanden von KMnO_4

Mit dem Assistenten Absorbance only wird ein Referenzspektrum I_R (ohne Küvette) und eine Dunkelmessung aufgenommen; angezeigt wird dann die optische Dichte $OD = -\log_{10}(I/I_R)$. Mit der 12 cm-Küvette im Strahlengang wird im Bereich 430 nm to 660 nm die Lage der Permanganatbanden mit dem Cursor bestimmt; das Diagramm wird ausgedruckt und beschriftet.

3.1 Einstellungen

Fasereinkoppler symmetrisch ausgeleuchtet: ☒ Spektrum nicht in Sättigung: ☒
 Integrationszeit $t_{\text{int}} = 18$ ms Scans to Average = 50 (Soll: 50)

Referenzmessung aufgenommen: ☒ Dunkelmessung (Lampe aus) aufgenommen: ☒

Küvette $l = 12$ cm eingesetzt: ☒

3.2 Lage der Absorptionsbanden

Ablesefehler bis 1 nm

Bande	Wellenlänge λ [nm]	Ablesefehler [nm]	OD [-]	Bemerkung
1	628,817	0,5 nm	1,38	
2				
3				
4				
5				
6				

(Auflösung des Spektrometers ca. 1 nm; nicht benutzte Zeilen streichen.)

Diagramm ausgedruckt und Banden beschriftet: ☐ Dateiname (falls gespeichert): _____

Beobachtungen (Form des Spektrums, Rauschen, Sättigung):

4 Aufgabe 2: Absorption als Funktion der Schichtdicke (Lambert)

Bei fester Konzentration $c = 5 \times 10^{-5}$ mol/l wird die Intensität bei $\lambda = 525$ nm im Fenster View Minus Bkgnd für alle fünf Küvetten je fünfmal im Einzelaufnahmemodus abgelesen. Mittelwert und Fehler des Mittelwerts werden sofort berechnet und auf halblogarithmischem Papier gegen l eingetragen.

4.1 Einstellungen

Kürzeste Küvette rechts im Halter: ☐ Dunkelmessung (Lampe aus): ☐

Integrationszeit $t_{\text{int}} = 43$ ms Scans to Average = 50 (Soll: 50)

Cursor-Wellenlänge $\lambda = 628,8$ nm $\pm 0,5$ nm

Intensität mit kürzester Küvette nach Einstellung (Soll ca. 63 500 counts): _____ counts

4.2 Messreihe

Nr.	l [cm]	I_1 [counts]	I_2 [counts]	I_3 [counts]	I_4 [counts]	I_5 [counts]	$\bar{I}$ [counts]	$\Delta \bar{I}$ [counts]
1	1,5	61224	61666	61608	61526	61531	61510	80
2	3	42448	42501	42541	42308	42378	42430	50
3	6	20542	20594	20580	20612	20586	20590	12
4	12	4928	4910	4904	4910	4898	4910	6
5	24	639	622	641	637	641	636	4

stat. Fehler
↓

$d = \text{ca. } 90 \mu\text{m}$

$d = \text{ca. } 80 \mu\text{m}$

($\Delta \bar{I}$: Fehler des Mittelwerts, $\sigma/\sqrt{5}$. Bei $l = 24$ cm ist $\bar{I}$ der unkorrigierte Wert.)

Mittelwerte sofort auf halblogarithmisches Papier eingetragen: ☐ nein

4.3 Korrektur bei der längsten Küvette ($l = 24$ cm)

Die Küvette verkleinert das Bild der Lochblende am Fasereinkoppler und erhöht so die Intensität. Der Durchmesser des Lochblendenbildes wird mit Schieblehre oder Lineal einmal mit (D_{mK}) und einmal ohne (D_{oK}) Küvette gemessen; korrigiert wird mit $I_{\text{kor}} = I D_{\text{mK}}^2 / D_{\text{oK}}^2$.

Nr.	D_{mK} (mit Küvette) [mm]	D_{oK} (ohne Küvette) [mm]	Bemerkung
1	45	70	12 mm
2	40	11	24 mm

Messinstrument: ☒ Schieblehre ☐ Stahllineal Ablesefehler $\Delta D = \pm 1$ mm

Millimeterpapier

Bemerkungen (Stabilität der Anzeige, Position der Küvetten, Drift der Lampe):

5 Aufgabe 3: Absorption als Funktion der Konzentration (Beer)

In die offene rechteckige Küvette ($l = 1,5 \text{ cm}$) werden $V_0 = 21 \text{ ml}$ VE-Wasser gefüllt (Nullmessung), danach schrittweise die Volumina $V_1 \dots V_4$ der KMnO_4 -Lösung ($\tilde{c} = 10^{-3} \text{ mol/l}$) zugegeben. Die Konzentration nach Schritt i ist $c_i = \tilde{c} (V_1 + \dots + V_i) / (V_0 + V_1 + \dots + V_i)$. Für jede Konzentration wird die Intensität bei 525 nm fünfmal abgelesen und sofort mit zusätzlicher c -Abszisse in das Diagramm aus Aufgabe 2 eingetragen.

5.1 Einstellungen

Küvette in rechtem Halter: ☐ Spektrum bei 525 nm gerade nicht gesättigt: ☐

Dunkelmessung (Lampe aus): ☐

Integrationszeit $t_{\text{int}} = \underline{19} \text{ ms}$ Scans to Average = 50 (Soll: 50)

Cursor-Wellenlänge $\lambda = \underline{628,8} \text{ nm} \pm 0,5 \text{ nm}$

5.2 Zugegebene Volumina

Tatsächlich zugegebene Volumina aus den Bürettenständen vor und nach dem Einfüllen notieren – nicht nur den Sollwert. Sollwerte ergeben die Abstufung $c = \tilde{c}/16, \tilde{c}/8, \tilde{c}/4, \tilde{c}/2$.

Schritt	Lösung	$V_{i,\text{Soll}}$ [ml]	Bürette vorher [ml]	Bürette nachher [ml]	V_i [ml]	$c_{i,\text{Soll}}$ [10^{-5} mol/l]	c_i [10^{-5} mol/l]
V_0	Wasser	21,0			<u>21</u>	0	0
V_1	KMnO_4	1,4				6,25	
V_2	KMnO_4	1,6				12,5	
V_3	KMnO_4	4,0				25,0	
V_4	KMnO_4	<u>14,0</u> <u>14,6</u>				50,0	

($V_i = \text{Bürette nachher} - \text{Bürette vorher}$; c_i darf erst bei der Auswertung ausgefüllt werden.)

5.3 Messreihe

Schritt	c_{Soll} [10 ⁻⁵ mol/l]	I_1 [counts]	I_2 [counts]	I_3 [counts]	I_4 [counts]	I_5 [counts]	$\bar{I}$ [counts]	$\Delta \bar{I}$ [counts]
V_0	0	43'167	43'132	43'202	43'276	43'260		
V_1	6,25	37'572	36'863	37'464	37'529	37'442		
V_2	12,5	33'495	33'415	33'246	33'156	33'172		
V_3	25,0	25'447	25'319	25'652	25'724	26'126		
V_4	50,0	14'546	14'498	14'583	14'533	14'547		

bisschen
über 1,4 ml

Mittelwerte sofort mit zusätzlicher c -Abszisse ins Diagramm eingetragen: ☐ Nach jeder Zugabe umgerührt / durchmischt: ☐

Bemerkungen (Durchmischung, Luftblasen, Tropfen an der Bürette, Stabilität):

6 Nennwerte und Konstanten laut Anleitung

Messwellenlänge (Aufgaben 2 und 3)	$\lambda = 525 \text{ nm}$
Konzentration Küvettensatz	$c = 5 \times 10^{-5} \text{ mol/l} = 5,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l}$
Konzentration in der Bürette	$\tilde{c} = 10^{-3} \text{ mol/l} = 100 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l}$
Schichtdicken Küvettensatz	$l = 1,5; 3; 6; 12; 24 \text{ cm}$
Schichtdicke rechteckige Küvette	$l = 1,5 \text{ cm}$
Volumina Beer-Messung	$V_0 = 21,0; V_1 = 1,4; V_2 = 1,6; V_3 = 4,0; V_4 = 14,0 \text{ ml}$
Teilung Büretten (Wasser / KMnO_4)	$0,05 \text{ ml} / 0,1 \text{ ml}$
Spektrometer: Pixelbreite / Auflösung	$0,21 \text{ nm} / \text{ca. } 1 \text{ nm}$
Spektralbereich des Spektrometers	$180 \text{ nm to } 950 \text{ nm}$
Soll-Intensität bei kürzester Küvette	$\text{ca. } 63\,500 \text{ counts}$

Zusammenhänge: $I = I_0 10^{-k'l} = I_0 10^{-\epsilon c l}$, $k' = \epsilon c = 0,434 k$, $\text{OD} = -\log_{10} \frac{I}{I_R}$,

$$c_i = \tilde{c} \frac{\sum_{j=1}^i V_j}{V_0 + \sum_{j=1}^i V_j}, \quad I_{\text{korrr}} = I \frac{D_{\text{mK}}^2}{D_{\text{oK}}^2}, \quad \epsilon \text{ in } \text{l}/(\text{mol cm}) \text{ und } \text{cm}^2/\text{mol}.$$

7 Bemerkungen und Besonderheiten während der Messung

14.09.26

Datum, Unterschrift Studierende



Abzeichnung Tutor:in

Zusätzlicher Platz für Messwerte und Notizen